

BÊTA-BLOQUANTS

Métoprolol / Carvédilol

Mode d'action du médicament

Les bêta-bloquants inhibent les effets de la stimulation sympathique au niveau cardiaque. Ils diminuent la fréquence cardiaque (*effet chronotrope négatif*), la contractilité myocardique (*effet inotrope négatif*), le débit cardiaque, la pression artérielle systolique et diastolique. Ils ralentissent la vitesse de conduction auriculo-ventriculaire (*effet dromotrope négatif*). Ils s'opposent aux effets pro-arythmogènes de la stimulation beta-adrénergique (*effet bathmotrope négatif*). Ils diminuent la production de rénine par l'appareil juxta glomérulaire.

Ils induisent une:

- réduction du travail cardiaque,
- réduction de la consommation myocardique en oxygène,
- baisse de la pression de la veine porte.

Métoprolol : inhibition des récepteurs bêta 1 (cardiosélectivité).

Carvédilol : inhibiteur des récepteurs bêta 1 et 2 (non cardiosélectif) ainsi que alpha 1 (activité vasodilatatrice).

Indications principales

- Insuffisance cardiaque chronique. Dans l'insuffisance cardiaque systolique NYHA II-IV réduisent la mortalité (NNT 30) et les hospitalisations pour IC (NNT 20).
- Hypertension artérielle essentielle.
- Après infarctus myocardique, à titre préventif.
- Prévention des saignements lors de varices œsophagiennes.
- Glaucome.

Métoprolol

- Troubles du rythme cardiaque, particulièrement tachyarythmies supraventriculaires
- Prophylaxie de la migraine
- Troubles circulatoires fonctionnels avec palpitations

Caractéristiques pharmacocinétiques

Biodisponibilité dépendante du premier passage hépatique; exemple propranolol: 10% (en cas d'insuffisance hépatique, la biodisponibilité peut augmenter), t_{1/2} 4h-7h.

Le métabolisme hépatique des bêta-bloquants (sauf aténolol, éliminé par voie rénale) est catalysé par les cytochromes P450.

- métoprolol, propranolol: CYP2D6

- carvedilol: voie principale du métabolisme hépatique en un métabolite actif par les CYP2D6, voie accessoire par les CYP2C9.

Effets indésirables

Type A

- Bradycardie
- Hypotension
- Bronchospasme
- Fatigue
- Extrémités froides

Type B

- Dépression
- Troubles du sommeil
- Fatigue

L'interruption brutale du traitement est dangereuse, surtout chez les patients cardiaques ou qui souffrent de varices oesophagiennes.

Interactions médicamenteuses

Interactions pharmacocinétiques:

Inhibiteurs du CYP2D6 : augmentation de la biodisponibilité et prolongation de la $t_{1/2}$ des bêta-bloquants. Exemple d'inhibiteur du CYP2D6: fluoxétine.

Interactions pharmacodynamiques:

Effet additif: Bêta-bloquants et anti-arythmiques (par ex. anticalciques, vérapamil, diltiazem): aggravation des effets inotropes, chronotropes et dromotropes négatifs.

Effet antagoniste: Bêta-bloquants et AINS : diminution de l'effet antihypertenseur par inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales

Contre-indications

- Bloc sino-auriculaire et atrio-ventriculaire de 2ème et 3ème degré.
- Choc cardiogène.
- Asthme bronchique.
- Insuffisance artérielle stade IV (échelle de Leriche et Fontaine)

Les bêta-bloquants doivent être introduits avec précaution et/ou discussion préalable avec le spécialiste en cas de :

- Insuffisance cardiaque décompensée.
- Asthme ou COPD (métoprolol ¹)
- Diabète traité. Les symptômes d'hypoglycémie (tachycardie, tremblements) sont diminués, donc moins perçus.²
- Maladie vasculaire périphérique (Raynaud)
- Insuffisance hépatique sévère

¹ la broncho-pneumopathie obstructive chronique n'est plus reconnue comme une contre-indication. En revanche, l'asthme bronchique est une contre-indication relative au metoprolol et stricte pour le carvedilol (non cardio-sélectif).

² Ce risque semble plus théorique que pratique et ne se retrouve pas dans les études cliniques

Remarques pour la pratique

Pour une insuffisance cardiaque chronique selon les recommandations actuelles, le traitement doit être débuté par des doses les plus faibles possibles, qui sont progressivement augmentées pour atteindre la posologie souhaitée (tableau 1).

Tableau 1 : Posologie recommandée selon les résultats d'essai cliniques

Bêta-bloquants	Dose initiale	Titration	Dose cible	Durée de la titration
metoprolol	12,5-25 mg	25 – 50 – 100 – 200 mg	200 mg/j	Semaines à mois
carvedilol	3,125 mg	6,25 – 12,5 – 25 – 50 mg	50 mg	Semaines à mois

Ne pas augmenter les doses plus rapidement que tous les 15 jours.

Viser la dose-cible (cf tableau 1) ou la dose maximale tolérée (une dose même faible de bêta-bloquant est mieux que pas de bêta-bloquant du tout).

Tableau 2: Surveillance d'un traitement bêta-bloquant

Anamnèse	Clinique	Examens complémentaires
Dyspnée Orthopnée Fatigue/faiblesse Humeur Impuissance ...	TA Fréquence cardiaque Poids/oedèmes ...	(Aucun de manière systématique)

Ce sont des médicaments essentiels dans l'insuffisance cardiaque: s'ils sont mal tolérés sur le plan de la tension artérielle (hypotension) ou de la fréquence cardiaque (bradycardie), stopper en priorité d'autres médicaments moins utiles, en particulier les anticalciques qui ont peu de place dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Avertir les patients de ne pas stopper net leur traitement (risque d'augmentation "rebond" de l'ischémie et/ou de l'arythmie)!

- Effet cumulatif à celui du traitement "standard" IEC + diurétiques

Pour en savoir plus

Nellessen E. et al. Perspectives thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque. Rev Med Suisse 2012 ;8 :1591

Accès libre : <https://www.revmed.ch/RMS/2012/RMS-351/Perspectives-therapeutiques-de-l-insuffisance-cardiaque>